

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Project Name

Personal Attendance Tracker System (PATs)

Version: 1.0

Author: Le Cong Duc

Date: June 2026

1. Introduction

1.1 Purpose

Personal Attendance Tracker System (PATs) là hệ thống hỗ trợ người dùng tự theo dõi và ghi nhận thời gian làm việc hằng ngày nhằm đối chiếu với bảng chấm công của công ty.

Hệ thống cho phép:

- Thiết lập lịch làm việc cá nhân
- Nhận thông báo nhắc chấm công
- Check-in / Check-out thủ công
- Theo dõi thống kê làm việc
- Quản lý nhiều người dùng
- Triển khai trên nền tảng Mobile và Web

1.2 Scope

Hệ thống không thay thế hệ thống chấm công doanh nghiệp.

Mục tiêu chính:

- Ghi nhận lịch sử làm việc cá nhân
- Theo dõi tỷ lệ đi muộn
- Tính toán tổng giờ làm
- So sánh với thời gian làm việc tiêu chuẩn
- Quản lý nhiều tài khoản người dùng

1.3 Definitions

Term	Description
Check-in	Ghi nhận thời điểm bắt đầu làm việc

Term	Description
Check-out	Ghi nhận thời điểm kết thúc làm việc
Attendance Record	Bản ghi chấm công
Late	Đi làm muộn
Work Schedule	Lịch làm việc
Dashboard	Trang thống kê dữ liệu

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Hệ thống bao gồm:

Mobile Application

Dành cho người dùng:

- Check-in
- Check-out
- Xem thống kê
- Nhận thông báo

Backend API

- Authentication
- Attendance Management
- Notification Service
- Dashboard Analytics

Admin Portal

- Quản lý người dùng
- Xem báo cáo tổng hợp

2.2 User Classes

Administrator

Quản lý hệ thống.

Quyền:

- Quản lý người dùng
- Xem toàn bộ dữ liệu

- Khóa tài khoản

Standard User

Người dùng thông thường.

Quyền:

- Quản lý lịch làm việc cá nhân
 - Check-in / Check-out
 - Xem dashboard cá nhân
-

2.3 Operating Environment

Mobile

- Android 10+
- iOS 14+

Backend

- Linux Server
- Docker

Database

- MySQL 8.x
 - PostgreSQL 15+
-

3. Functional Requirements

FR-01 User Registration

Description

Người dùng có thể tạo tài khoản mới.

Inputs

- Full Name
- Email
- Password

Outputs

- Account Created Successfully

Validation

- Email unique
 - Password ≥ 8 ký tự
-

FR-02 User Login

Description

Người dùng đăng nhập hệ thống.

Inputs

- Email
- Password

Outputs

- JWT Token
-

FR-03 Configure Work Schedule

Description

Người dùng thiết lập lịch làm việc.

Inputs

- Start Time
- End Time
- Working Days
- Reminder Minutes

Business Rules

- Start Time < End Time
 - Reminder ≥ 1 phút
-

FR-04 Check-in

Description

Người dùng ghi nhận thời điểm bắt đầu làm việc.

Preconditions

- User đã đăng nhập

Process

- Nhấn nút Check-in

Outputs

- Check-in Time

Rules

Mỗi ngày chỉ được Check-in 1 lần.

FR-05 Check-out

Description

Người dùng ghi nhận thời điểm kết thúc làm việc.

Preconditions

- Đã Check-in

Process

- Nhấn nút Check-out

Outputs

- Check-out Time
 - Total Working Hours
-

FR-06 Late Calculation

Description

Hệ thống tự động tính số phút đi muộn.

Formula

Late Minutes =

Check-in Time - Scheduled Start Time

Nếu kết quả < 0

Late Minutes = 0

FR-07 Working Hours Calculation

Description

Tính tổng giờ làm việc.

Formula

Total Hours =

Check-out - Check-in

FR-08 Daily Attendance History

Description

Hiển thị lịch sử làm việc theo ngày.

Information

- Date
 - Check-in
 - Check-out
 - Late Minutes
 - Status
-

FR-09 Weekly Dashboard

Description

Hiển thị thống kê theo tuần.

Metrics

- Total Working Days
 - Total Hours
 - Average Hours
 - Late Count
-

FR-10 Monthly Dashboard

Description

Hiển thị thống kê theo tháng.

Metrics

- Total Working Days
 - Total Hours
 - Late Rate
 - Average Working Time
-

FR-11 Notification Reminder

Description

Gửi thông báo trước giờ làm.

Trigger

Scheduled Time - Reminder Minutes

Example

Start Time: 08:00

Reminder: 5 minutes

Notification:

07:55

FR-12 User Profile

Description

Người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Editable Fields

- Full Name
 - Avatar
 - Password
-

FR-13 Attendance Note

Description

Người dùng thêm ghi chú.

Examples

- Đi công tác
 - Họp khách hàng
 - Quên chấm công
-

FR-14 Admin User Management

Description

Admin quản lý người dùng.

Actions

- Create User
 - Edit User
 - Disable User
 - Delete User
-

FR-15 Admin Dashboard

Description

Admin xem thống kê toàn hệ thống.

Metrics

- Total Users
 - Active Users
 - Total Attendance Records
 - Late Rate Overview
-

4. Use Cases

UC-01 User Check-in

Actor:

User

Main Flow:

1. User mở ứng dụng
2. User nhấn Check-in
3. Hệ thống lưu thời gian

4. Hiển thị thành công

Alternative Flow:

Nếu đã Check-in:

Thông báo:

"You have already checked in today"

UC-02 User Check-out

Actor:

User

Main Flow:

1. User nhấn Check-out
 2. Hệ thống tính tổng giờ làm
 3. Lưu dữ liệu
 4. Hiển thị kết quả
-

UC-03 Configure Schedule

Actor:

User

Main Flow:

1. Mở Settings
 2. Chọn Work Schedule
 3. Nhập giờ làm
 4. Lưu cấu hình
-

5. Non-Functional Requirements

Performance

- API Response < 500 ms
- Dashboard Load < 3 seconds

Availability

- Uptime $\geq 99\%$

Security

- JWT Authentication
- Password Hashing (BCrypt)
- HTTPS Only

Scalability

Hỗ trợ tối thiểu:

- 10.000 Users
- 1.000.000 Attendance Records

Maintainability

- Dockerized Deployment
 - CI/CD Ready
-

6. Database Requirements

users

- id
- full_name
- email
- password_hash
- role
- status
- created_at

work_schedules

- id
- user_id
- start_time
- end_time
- reminder_minutes
- working_days

attendance_records

- id
- user_id

- work_date
- check_in_time
- check_out_time
- late_minutes
- total_hours
- status
- note

notifications

- id
 - user_id
 - title
 - body
 - send_time
 - status
-

7. Future Enhancements

Phase 2

- GPS Validation
- QR Check-in
- Face Recognition

Phase 3

- Export Excel
 - Google Calendar Sync
 - Telegram Bot Notification
 - AI Attendance Analytics
-

8. Acceptance Criteria

Hệ thống được nghiệm thu khi:

- User đăng ký thành công
- User đăng nhập thành công
- Check-in hoạt động
- Check-out hoạt động
- Dashboard hiển thị chính xác
- Notification gửi đúng giờ
- Admin quản lý user thành công
- Dữ liệu lưu chính xác trong database